

Задача А. Арифметическая подпоследовательность

Заметим, что последовательность является подпоследовательностью арифметической прогрессии тогда и только тогда, когда она или монотонно строго возрастает, или монотонно строго убывает, или когда все её элементы равны.

Действительно, для любых двух элементов арифметической прогрессии выполняется свойство: $a_i - a_j = (i - j) \cdot d$. А так как операция «взять подпоследовательность» сохраняет порядок, то для любых $i > j$ $x_i - x_j$ равно d , умноженному на положительное число. При $d > 0$ получаем возрастающую последовательность, при $d < 0$ — убывающую, при $d = 0$ — константную.

Пусть у нас есть монотонная последовательность x_i . Если она убывает, то она как минимум является подпоследовательностью арифметической прогрессии с $a_0 = x_0$ и $d = -1$ (эта последовательность содержит все целые числа, меньшие x_0 , в убывающем порядке). Более того, в этом случае -1 является ответом (так как даже если есть другие отрицательные значения разности d , то они меньше, чем -1 , а мы требуем вывести наибольшее значение d). Если в ней все элементы равны, то она является подпоследовательностью прогрессии с $a_0 = x_0$ и $d = 0$ (бесконечной последовательности, состоящих из таких же элементов). Если последовательность возрастает, то она как минимум является подпоследовательностью арифметической прогрессии с $a_0 = x_0$ и $d = 1$.

Остаётся лишь заметить, что разность между любыми двумя элементами арифметической прогрессии должна быть кратна d , то есть в случае возрастающей последовательности максимальное значение d равно наибольшему общему делителю всех $n - 1$ разностей соседних элементов последовательности x .

Если же последовательность не является монотонно строго убывающей или монотонно строго возрастающей, а также содержит хотя бы два различных элемента, то ответ равен «?»

Задача В. Больше чётных оснований!

Разложим $b^2 - 1$ в произведение $(b + 1)(b - 1)$. При чётном b эти числа взаимно просты (разность двух чисел делится на их НОД; в данном случае разность равна 2, но $b + 1$ и $b - 1$ нечётны, тем самым общего делителя, большего 1, у них нет). Поэтому в соответствии с основной теоремой арифметики число делится на $b^2 - 1$ тогда и только тогда, когда оно делится и на $b + 1$, и на $b - 1$.

Так как b имеет остаток 1 при делении на $b - 1$, то b^n также имеет остаток 1 при делении на $b - 1$, тем самым значение записи $\sum a_i \cdot b^i$ в b -ичной системе счисления имеет тот же остаток при делении на $b - 1$, что и сумма цифр $\sum a_i$. В частности, число делится на $b - 1$, когда сумма цифр делится на $b - 1$. Заметим, что сумма цифр нам известна и не зависит от выбора b , то есть, перебрав все делители суммы цифр (которая не превосходит $9 \cdot 10^5$ за корень, мы получим список кандидатов c_i для $b - 1$.

Так как b имеет остаток -1 при делении на $b + 1$, то b^i равно 1 для чётных i и -1 для нечётных i , тем самым число имеет тот же остаток при делении на $b + 1$, что и знакопеременная сумма цифр (то есть разность суммы цифр на чётных и нечётных местах), в частности, если эта сумма делится на $b + 1$, то и число делится на $b + 1$. Знакопеременная сумма также не зависит от выбора b и подсчитывается изначально. Так что проверяем для каждого c_i из предыдущего пункта, что знакопеременная сумма делится на $c_i + 2$, что c_i нечётно (то есть что соответствующее основание чётно) и что c_i не меньше максимальной цифры числа (в противном случае запись в системе с основанием $c_i + 1$ некорректна). Если все эти свойства выполнены, добавляем основание $c_i + 1$ в вектор ответов, перед выводом вектор сортируем.

Заметим, что и сумму цифр, и знакопеременную сумму, и максимальную цифру можно подсчитать, не храня само число, так что решение занимает $O(1)$ по памяти.

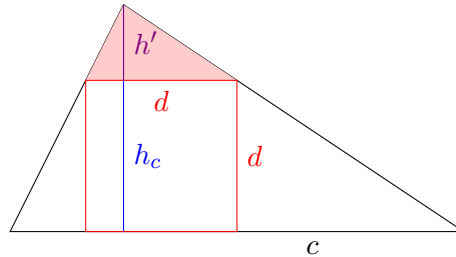
Задача С. Вписываем квадраты

Так как все 4 вершины должны быть на сторонах квадрата, то по принципу Дирихле одна из сторон содержит две вершины, остальные две по одной. Обозначим сторону, содержащую две вершины квадрата, за s , а высоту, проведённую к этой стороне, за h_s . Так как все углы квадрата равны 90 градусов, то вершины квадрата, лежащие на s , являются проекциями точек на двух других сторонах на сторону s . В случае, если один из прилежащих к s углов тупой, проекция всех точек

второй прилежащей к нему стороны не попадает на саму сторону c , то есть квадрат вписать невозможно. Тем самым в тупоугольном треугольнике возможно построение квадрата только на стороне, противолежащей тупому углу.

В прямоугольном треугольнике проекция совпадёт с вершиной при прямом угле, тем самым квадраты, построенные на катетах, будут совпадать. В остроугольном треугольнике обе проекции попадают во внутренние точки.

Рассмотрим треугольник, отсекаемый на двух других сторонах стороной квадрата, которая не лежит на c , но параллельна ей (внутренность этого треугольника на рисунке ниже подкрашена красным).



Треугольник подобен исходному по трём углам, то есть в нём пропорциональны стороны и высоты. В новом треугольнике сторона равна d (то есть стороне квадрата), а высота h' равна $h_c - d$ (так как у квадрата все стороны равны, то расстояние вдоль высоты также будет равно d). То есть $d/c = (h_c - d)/h_c = 1 - d/h_c$, переписывая, получаем $d/c + d/h_c = 1$, или же $d \cdot (1/c + 1/h_c) = 1$, то есть $d = 1/(1/c + 1/h_c) = h_c \cdot c/(c + h_c)$. Так как $h_c \cdot c = 2S$, где S — площадь треугольника, то равенство можно переписать в виде $d = 2S/(c + 2S/c) = 2Sc/(c^2 + 2S)$.

Во-первых, это показывает, что каждой стороне соответствует не более одного уникального квадрата (так как d вычисляется через площадь и длину стороны единственным образом). Пусть для двух разных сторон одного треугольника значения совпадают, то есть $2Sc/(c^2 + 2S) = 2Sb/(b^2 + 2S)$. Так как левая и правая часть не равны нулю, то разделим на $2S$ и перейдём к обратным величинам: $(c^2 + 2S)/c = (b^2 + 2S)/b$, приведём к общему знаменателю, получим $bc^2 + 2Sb = b^2c + 2Sc$, или $(bc - 2S)(b - c) = 0$. Тем самым значения равны, только если $S = bc/2$ (то есть треугольник прямоугольный) или если $b = c$ (то есть треугольник равнобедренный).

Заметим, что удвоенная площадь треугольника с вершинами в целых точках всегда является целым числом (следует, например, из свойств косого произведения векторов), тем самым d рационально тогда и только тогда, когда c является целым числом (квадрат числа c всегда целый, то есть c может быть или целым, или иррациональным корнем из целого; во втором случае $d = c/(c^2 + 2S)$ не может быть рациональным, так как является иррациональным, поделённым на целое). Поэтому нас интересуют только стороны, имеющие цклую длину.

Так что итоговое решение — проверяем углы треугольника (проще всего это сделать, посчитав квадраты длин сторон, являющиеся целыми числами, отсортировав их по убыванию и проверив знак $len[2] - len[1] - len[0]$. Если знак положителен — треугольник тупоугольный, и ответ 0 или 1 в зависимости от того, является ли $len[2]$ полным квадратом; если достигается равенство — треугольник прямоугольный, и может быть всего два различных квадрата — на катетах (совпадающие) и на гипотенузе. Проверяем, являются ли $len[2]$ и $len[1]$ полными квадратами, ответ, соответственно, от 0 до 2. Заметим, что случай равнобедренного прямоугольного отдельно рассматривать не надо: квадраты на катетах и так совпадают. Если же треугольник остроугольный, то сначала проверяем, являются ли все стороны полными квадратами, а затем проверяем, не равны ли $len[2]$ и $len[1]$ (если оба числа полные квадраты) или же $len[1]$ и $len[0]$ (если оба числа полные квадраты). Можно обойтись и без проверки на равенство длин в явном виде, если хранить все длины сторон в `set-e`.

Задача D. Добавление единицы

Для решения первой подзадачи мы можем перебирать, сколько раз мы применим операцию добавления единицы ко всем числам массива, далее проверять все подотрезки массива на то, является ли каждый из них возрастающим. Можно заметить, что операцию добавления единицы мы должны

делать не более $m - 1$ раз, так как после m добавлений массив вернётся в первоначальный вид. Также не нужно делать проверку на возрастание каждый раз заново — мы перебираем правый конец подотрезка и, если он не больше предыдущего элемента, то выходим из цикла. Такое решение работает за $O(m \cdot n^2)$.

Для его ускорения мы должны избавиться от перебора всех подотрезков. Для текущего количества увеличений мы получаем некоторый массив, разобьём его на нерасширяемые возрастающие подотрезки. Это можно сделать за линейное время. Для каждого подотрезка можно пройти циклом до его длины и обновить ответ, это также будет работать суммарно за линейку. Получим решение за $O(n \cdot m)$.

В третьей подзадаче m большое и мы не можем перебирать количество добавлений.

Давайте переберём подотрезок $[\ell, r]$ и поймём, какое минимальное количество добавлений нужно сделать, чтобы он стал возрастающим, а также, возможно ли это.

Если он уже возрастающий, делаем пометку в массиве ответов $ans_{r-\ell+1} = 0$.

Если он невозрастающий, то необходимы и достаточны следующие условия для того, чтобы его можно было сделать возрастающим:

- Нет пары соседних равных элементов
- Существует не более одного индекса $\ell \leq j < r$ такого, что $a_j < a_{j+1}$
- $a_\ell > a_r$

Тогда можно заметить, что подотрезок станет возрастающим после $m - a_\ell$ операций.

Проверку всех трёх условий можно осуществлять не заново, а увеличивая r постепенно, и обновлять ответ в $ans_{r-\ell+1}$. В конце нужно посчитать массив суффиксных минимумов по массиву ans , так как в процессе решения мы не проходились по меньшим длинам. Получим решение за $O(n^2)$.

В следующей подзадаче массив представляет собой объединение двух возрастающих частей. Применим для решения метод двух указателей. Именно, будем перебирать ℓ из левой части как левую границу подотрезка и поддерживать указатель на максимальное r такое, что $a_r < a_\ell$ и r находится в правой части. Мы можем применить такую технику, так как с увеличением левого указателя правый может также только увеличиваться. Для отрезка $[\ell, r]$ обновляем ответ как в предыдущей подзадаче и также считаем в конце массив суффиксных минимумов по массиву ответов.

Для решения последней подзадачи разобьём массив на возрастающие части и применим метод двух указателей, описанный ранее, к каждой паре двух соседних частей.

Решение для последних двух подзадач работает за $O(n)$.

Также возможно решение за $O(n \cdot \log n)$.

Задача Е. Ещё одна задача на битовые операции

Для решения первой подзадачи можно перебрать все подмножества и для каждого из них посчитать требуемую величину.

Во второй подзадаче все числа равны 0 или 1. Чтобы подмножество внесло вклад в ответ, нужно, чтобы «OR» по a был равен 1 и «OR» по b был равен 1. Это эквивалентно тому, что хотя бы одно a_i равно 1 и хотя бы одно b_j равно 1. Удобнее из всех подмножеств вычесть количество тех, где «OR» в a или в b равен нулю. Пусть cnt_a — количество нулей в a . Тогда подмножеств, в которых «OR» в a равен нулю, будет 2^{cnt_a} . Аналогично можно посчитать количество подмножеств, в которых «OR» в b равен нулю. Мы учли дважды те подмножества, в которых «OR» и в a , и в b равен нулю, пусть cnt_{ab} — количество i таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 0$, вычтем $2^{cnt_{ab}}$ из ответа.

В третьей подзадаче числа небольшие и мы можем применить динамику $dp_{pos,x,y}$ — можно ли среди pos первых элементов массива выбрать подмножество, «OR» по элементам из a в котором равен x , а по элементам из b равен y .

В четвёртой подзадаче все b_i равны. Это значит, что второй множитель всегда будет одинаков для всех слагаемых и его можно вынести за скобку. Получим, что нужно посчитать сумму «OR» по всем подмножествам в a . Такую задачу решим побитово. То есть, посчитаем вклад каждого бита в ответ. Для подсчёта количеств подмножеств, в которых есть хотя бы одна единица, вычтем из всех подмножеств количество тех, в которых все нули.

В пятой подзадаче каждое число является надмаской предыдущего. Это значит, что, если последнее взятое в ответ число будет i -м, то «OR» в b будет равен b_i . Тогда мы возвращаемся к тому, что нужно посчитать сумму «OR» по всем подмножествам элементов от 1 до i , где i -й элемент точно взят. Это можно решить методом, описанным в четвёртой подзадаче, если мы знаем, сколько раз 0 встречается в каждом бите вплоть до нашей позиции.

Опишем решение на полный балл. Применим технику «contribution-to-sum», или вклада в ответ. То есть, нам нужно посчитать сумму некоторых произведений. Рассмотрим каждое слагаемое. Оно представляет собой произведение двух 18-битных чисел. Представим каждое из них как сумму различных степеней двойки, затем перемножим скобки. У нас в итоге получится сумма произведений некоторых степеней двойки.

Давайте теперь перевернём задачу — зафиксируем пару степеней двойки (или, другими словами, пару битов) и рассмотрим, для скольких подмножеств эта пара даёт вклад в ответ. Этот метод похож на побитовый подход, но теперь мы фиксируем пару битов.

Опять же, удобнее считать, когда пара битов не даст вклад — то есть мы из всех подмножеств вычтем такие.

Пара битов x, y не даст вклад, если во всех числах a_i из нашего подмножества бит x равен нулю или во всех числах b_j из нашего подмножества бит y равен нулю.

Пусть $\text{cnt}A_x$ — количество i , где в a_i бит x равен нулю; $\text{cnt}B_x$ — количество i , где в b_i бит y равен нулю; $\text{cnt}AB_{x,y}$ — количество i , где в a_i бит x равен нулю, а в b_i бит y равен нулю.

Предпросчитав такие массивы, мы можем посчитать ответ.

Сложность — $O(n \cdot B^2)$, где $B = 18$ — количество битов.